

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Ahmad Dhani Alfawwas (24031554096)
Anggota 1	Maria Agatha Metri Tetrajati (24031554189)
Anggota 2	Tara Tabriza Rachman (24031554107)
URL Github	https://github.com/apa-nyak/final-project-ml

Informasi Umum Proyek

Judul	Implementasi dan Analisis Komparatif MobileNetV3 dan MLP untuk Klasifikasi Penyakit Daun Padi
Topik	Pangan
Pilihan Rumusan Masalah	1.2 Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan
Revisi?	Ya / Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Sektor pertanian pangan di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam proses transformasi digital, khususnya pada kegiatan monitoring kesehatan tanaman padi. Banyak petani masih mengandalkan metode konvensional untuk mendeteksi penyakit daun padi, yaitu melalui pengamatan visual secara manual. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada pengalaman petani, membutuhkan waktu relatif lama, serta berisiko menghasilkan diagnosis yang kurang akurat. Kondisi ini menyebabkan penanganan penyakit tanaman sering terlambat dilakukan sehingga berdampak pada penurunan kualitas dan produktivitas hasil panen. Permasalahan ini sejalan dengan rumusan masalah “Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan”, yang menyoroti masih rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial pada sektor pangan dan pertanian. Permasalahan tersebut menjadi mendesak karena padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Serangan penyakit daun seperti bacterial blight, brown spot, maupun leaf blast dapat menyebabkan penurunan hasil produksi secara signifikan apabila tidak terdeteksi sejak dini. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan pangan nasional menuntut adanya sistem pertanian yang lebih efisien, cepat, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penerapan teknologi kecerdasan artifisial berbasis pengolahan citra menjadi salah satu solusi potensial untuk membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara otomatis dan lebih akurat. Namun, permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan karena masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan petani akibat keterbatasan literasi teknologi dan akses terhadap perangkat pendukung. Selain itu, kondisi citra daun tanaman yang bervariasi, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, kualitas kamera, dan kemiripan gejala antar penyakit, menyebabkan proses
---------------------------	--

	klasifikasi menjadi lebih kompleks. Tantangan lainnya adalah kebutuhan dataset citra dalam jumlah besar dan berkualitas agar model pembelajaran mesin mampu melakukan klasifikasi secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi metode deep learning atau convolutional neural network (CNN) untuk meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit daun padi berbasis citra digital sebagai bagian dari pengembangan smart farming di Indonesia.
Tujuan penelitian (Objectives)	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit daun padi berbasis citra digital menggunakan metode deep learning sebagai bentuk penerapan teknologi kecerdasan artifisial dalam mendukung transformasi digital sektor pangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa beberapa arsitektur Convolutional Neural Network (CNN), yaitu MobileNetV3 dan kombinasi CNN-MLP dalam melakukan klasifikasi penyakit daun padi berdasarkan citra digital. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan yaitu: Pengumpulan Dataset - Pra-pemrosesan Data (Preprocessing) - Augmentasi Data - Implementasi 2 Model CNN & Model Kombinasi CNN-MLP - Pelatihan dan Pengujian Model - Evaluasi Performa Model - Analisis dan Perbandingan Model
Referensi penelitian	https://doi.org/10.58526/jsret.v2i2.94 https://doi.org/10.1109/TQCEBT59414.2024.10545115 https://doi.org/10.1109/TEECCON59234.2023.10335800 https://doi.org/10.1088/1755-1315/1032/1/012017

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Proses akuisisi data dalam proyek ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari repositori publik kaggle melalui URL https://www.kaggle.com/datasets/yusufmurtaza01/rice-leaf-diseases?select=rice_data%2Fset_labels%2Fplot.png dengan judul "RICE Leaf Diseases". Pemilihan dataset ini didasarkan pada relevansinya terhadap rumusan masalah pangan no 1.2 mengenai lambatnya adopsi teknologi dan transformasi digital, dimana proyek ini hadir sebagai solusi untuk menggantikan praktik budidaya dan pemantauan tanaman yang masih bersifat manual. Dataset ini memiliki struktur multimedia yang lengkap, yaitu citra daun padi dalam format .jpg serta berkas anotasi .txt standar YOLO (You Only Look Once) untuk 9 kelas kondisi tanaman. Sehingga dataset ini sangat mendukung implementasi dan analisis komparatif model MobileNet, CNN-MLP dalam proses klasifikasi penyakit daun padi.
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset multimedia yang mengintegrasikan dua komponen fitur utama untuk melatih model, yaitu fitur citra sebagai masukan (input) dan fitur anotasi sebagai target (label). Komponen utama pada dataset ini adalah atribut Image Data (image_file) yang bertipe data multimedia dalam format .jpg. Atribut ini menyimpan informasi visual mentah berupa nilai intensitas piksel yang merepresentasikan karakteristik biologis daun padi, seperti tekstur bercak penyakit, perubahan warna akibat infeksi patogen, serta pola kerusakan pada permukaan daun. Selain fitur citra ini, dataset juga menyertakan atribut Class Label (class_id) yang merupakan fitur target bertipe data kategorikal sebagai target klasifikasi. Atribut ini memetakan kondisi daun padi ke dalam sembilan kategori spesifik, yang mencakup satu kondisi sehat (Healthy) dan delapan jenis penyakit prevalen seperti Brown Spot, Leaf Blast, dan Bacterial Leaf Blight. Melalui atribut ini, model akan mampu mempelajari pola antar kategori penyakit secara akurat guna mendukung transformasi digital bagi petani.

	Namun, pada dataset ini satu gambar tidak selalu hanya memiliki satu objek penyakit saja. Dalam satu citra dapat ditemukan lebih dari satu area infeksi dengan label kelas yang berbeda maupun sama. Oleh karena itu, dataset ini dilengkapi atribut anotasi spasial berbasis bounding box pada format YOLO Detection yang terdiri dari lima nilai numerik, yaitu <i>class_id</i>, <i>x_center</i>, <i>y_center</i>, <i>width</i>, dan <i>height</i>. Seluruh koordinat tersebut telah dinormalisasi ke dalam rentang 0 hingga 1 terhadap ukuran gambar asli dan digunakan untuk menunjukkan lokasi area penyakit pada daun padi secara spesifik.																				
Aspek khusus dari dataset	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Class Label</th> <th>Jumlah Gambar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BrownSpot</td> <td>11183</td> </tr> <tr> <td>LeafSmut</td> <td>5174</td> </tr> <tr> <td>BacterialLeafBlight</td> <td>1577</td> </tr> <tr> <td>NarrowBrownLeafSpot</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Healthy</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>LeafScald</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Hispa</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>LeafBlast</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>NeckBlast</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Gambar 1. Distribusi Data <i>Dataset RICE leaf Diseases memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke dalam proses pelatihan model. Pada data latih (train) terdapat sebanyak 6.935 citra dengan anotasi penyakit daun padi yang terbagi ke dalam 9 kelas yaitu BacterialLeafBlight, BrownSpot, Healthy, Hispa, LeafBlast, LeafScald, LeafSmut, NarrowBrownLeafSpot, dan NeckBlast. Pada dataset asli, satu citra tidak selalu hanya merepresentasikan satu objek penyakit. Namun dalam satu gambar dapat ditemukan beberapa area infeksi sekaligus, oleh karena itu dilakukan proses cropping berdasarkan koordinat bounding box dari label YOLO Detection untuk memisahkan setiap area penyakit menjadi citra individual. Proses ini bertujuan untuk mengubah dataset deteksi objek menjadi dataset klasifikasi citra sehingga model dapat lebih fokus dalam mempelajari karakteristik visual dari masing-masing penyakit.</i> <i>Setelah dilakukan proses cropping menggunakan kombinasi file label dan citra asli, jumlah dataset meningkat karena satu gambar dapat menghasilkan lebih dari satu hasil potongan. Distribusi jumlah citra masing-masing kelas ditunjukkan pada gambar diatas, dimana dataset ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas yang cukup tinggi. Kelas BrownSpot mendominasi jumlah data hasil cropping, sedangkan beberapa kelas lain memiliki jumlah citra yang sangat sedikit. Bahkan kelas NeckBlast tidak menghasilkan citra setelah proses preprocessing karena kemungkinan anotasi tidak memenuhi kriteria cropping. Kondisi ini berpotensi menyebabkan model lebih dominan mempelajari pola dari kelas mayoritas dibandingkan kelas minoritas.</i> <i>Dari sisi kelengkapan informasi, dataset ini bukan merupakan data sparse karena setiap sampel memiliki informasi visual dan anotasi spasial yang jelas. Namun pada dataset ini memiliki variansi distribusi fitur yang tinggi akibat perbedaan jumlah anotasi antar kelas. Sedangkan pada sisi outlier, tidak ditemukan adanya nilai ekstrem numerik karena dataset berupa citra. Tetapi terdapat kemungkinan adanya</i>	Class Label	Jumlah Gambar	BrownSpot	11183	LeafSmut	5174	BacterialLeafBlight	1577	NarrowBrownLeafSpot	101	Healthy	64	LeafScald	12	Hispa	7	LeafBlast	4	NeckBlast	0
Class Label	Jumlah Gambar																				
BrownSpot	11183																				
LeafSmut	5174																				
BacterialLeafBlight	1577																				
NarrowBrownLeafSpot	101																				
Healthy	64																				
LeafScald	12																				
Hispa	7																				
LeafBlast	4																				
NeckBlast	0																				

	<i>outlier visual seperti ukuran lesi yang sangat kecil, jumlah objek penyakit yang terlalu banyak dalam satu gambar, atau variasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Oleh karena itu, dilakukan tahap preprocessing berupa adaptive cropping dan penyaringan objek berukuran sangat kecil agar data yang digunakan dalam proses klasifikasi menjadi lebih stabil dan representatif.</i>
--	---

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	<i>Proyek ini menggunakan arsitektur kombinasi CNN-MLP. Convolutional Neural Network (CNN) berbasis Transfer Learning dengan dua varian arsitektur mutakhir, yaitu MobileNetV3Small dan MobileNetV3Large, digunakan sebagai ekstraktor fitur citra. Hasil ekstraksi fitur kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma konvensional Multi-Layer Perceptron (MLP) yang bertindak sebagai Dense Layer akhir.</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>MobileNetV3: Dipilih karena memiliki arsitektur yang dikembangkan menggunakan Hardware-aware Network Architecture Search (NAS) dan fungsi aktivasi Hard-Swish, menjadikannya model yang sangat efisien secara komputasi. Menggunakan 2 varian (Small dan Large) memungkinkan analisis trade-off antara akurasi dan ukuran model, yang sangat relevan untuk membuktikan bahwa AI dapat diimplementasikan pada perangkat berspesifikasi rendah (seperti smartphone petani) guna mengatasi lambatnya adopsi teknologi di sektor pangan.</i> <i>Multi-Layer Perceptron (MLP): Memadukan keunggulan CNN yang superior dalam mengenali pola visual (warna, bentuk bercak penyakit) dengan MLP yang sangat handal dalam memetakan kombinasi fitur non-linear menjadi probabilitas kelas yang presisi. Pendekatan diskriminatif ini juga secara spesifik memenuhi ketentuan teknis ruang lingkup evaluasi pembelajaran mesin.</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	<i>1. Pengumpulan Dataset: Mengakuisisi dataset RICE Leaf Diseases.</i> <i>2. Pra-pemrosesan Data (Preprocessing): Mengonversi dataset berformat YOLO (Object Detection) menjadi dataset klasifikasi murni dengan mengekstrak kordinat bounding box dan melakukan cropping pada citra daun, diikuti dengan pembagian data menjadi Training, Validation, dan Testing set.</i> <i>3. Augmentasi Data: Menerapkan transformasi citra (scaling, rotation, flipping) untuk memperkaya variasi data.</i> <i>4. Implementasi 2 Model CNN & MLP: Memuat base model MobileNetV3Small dan MobileNetV3Large (include_top=False) dan menambahkan arsitektur classifier MLP di atasnya.</i> <i>5. Pelatihan dan Pengujian Model: Melatih model menggunakan fungsi loss categorical cross-entropy.</i> <i>6. Evaluasi Performa & Analisis Komparasi: Mengevaluasi model menggunakan metrik performa: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix. Selain itu, membandingkan efisiensi operasional (Ukuran Model dalam MB dan Waktu Inferensi) untuk merekomendasikan arsitektur yang paling layak diadopsi oleh pelaku sektor pangan.</i>